CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA - FÍSICA EXPERIMENTAL MOFT

CONSTANTE ELÁSTICA DE MOLAS

1. Objetivos

- Determinar a constante elástica de uma mola, pela análise do equilíbrio de forças;
- Determinar a constante elástica de associações de molas em série e em paralelo.

2. Metodologia

Sob a ação de uma força de tração ou de compressão, todo objeto deforma-se. Se o corpo recupera sua forma original quando cessa a atuação da força, diz-se que a deformação é *elástica*. Em geral, existe um limite para o valor da força a partir do qual ocorre uma deformação permanente no corpo. Dentro do chamado *limite elástico*, há uma relação linear entre a força aplicada e a deformação, expressando uma relação geral conhecida como *Lei de Hooke*. O *sistema massa-mola*, usado de forma clássica para exemplificar essa lei, é apresentado a seguir, em situações de equilíbrio estático.

Na FIG.1, uma mola helicoidal de massa desprezível é pendurada por uma extremidade (a). Ao se colocar um objeto de massa m na outra extremidade, ocorre um alongamento x (b).

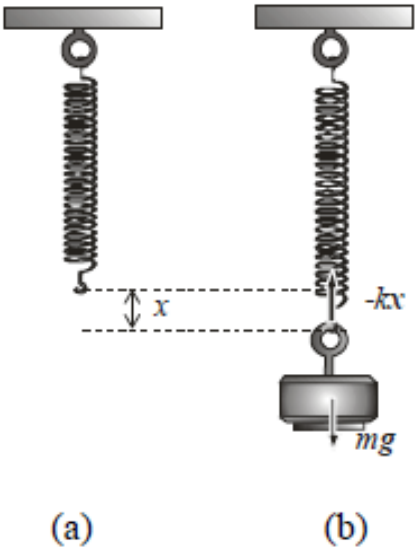

FIGURA 1 - Em (a), a mola não está alongada; em (b), está alongada de x em relação ao comprimento inicial, devido à aplicação da força mg pelo objeto suspenso, que é equilibrada pela força $-kx$ exercida pela mola.

A força F aplicada à mola corresponde ao peso do corpo. Dentro do limite elástico, tem-se

$$F = mg = kx, \tag{1}$$

sendo F o módulo de $\vec{F}$ e k, a *constante elástica da mola*, cujo valor depende do material da mola, bem como da espessura, do tamanho e de outros fatores.

Quando duas molas são associadas, a constante elástica da associação passa a ter outro valor, que depende de como ela é configurada. A FIG. 2 mostra um objeto suspenso por duas molas associadas em série (a) e em paralelo (b).

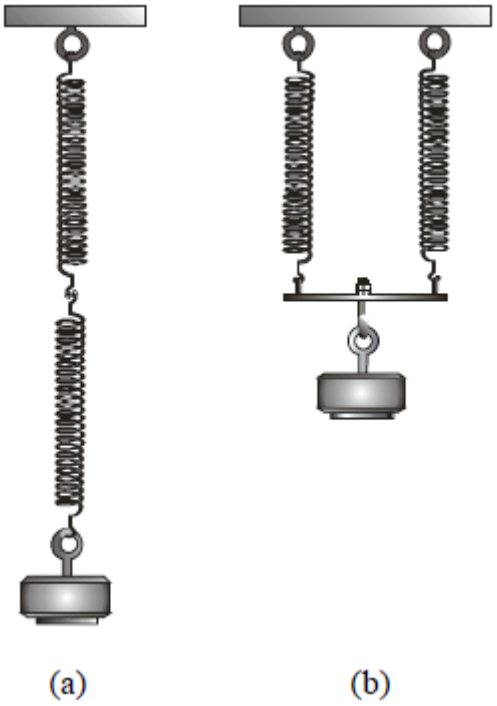

FIGURA 2 - Ilustração da associação de duas molas (a) *em série*, com uma posicionada na extremidade da outra, e (b) *em paralelo*, com uma posicionada ao lado da outra

QUESTÃO 1: considere as associações *em série* e *em paralelo* de duas molas individuais, de constantes k_1 e k_2. Aplique as leis de Newton e Hooke a cada associação, suposta em equilíbrio estático, e determine a expressão analítica da respectiva *constante elástica efetiva*: k_s (*série*) ou k_p (*paralelo*). Em cada caso, o valor deve atender à condição de as duas molas poderem ser substituídas por uma única, caracterizada pela *constante efetiva*.

A análise gráfico-estatística da relação entre F e x (ou entre m e x) possibilita determinar a constante elástica tanto para uma mola individual quanto para duas molas em qualquer das configurações abordadas: *série* ou *paralelo*.

3. Material

Duas molas, massas-padrão ($m_i \pm \Delta m_i$), suportes para massas, régua milimetrada.

4. Procedimentos

O experimento consiste em pendurar corpos de prova em uma mola, em posição vertical, e medir os alongamentos produzidos quando a força aplicada é gradativamente variada.

1 - Fixe uma das molas na haste de sustentação, pendure o suporte de massas na extremidade inferior, estabilize a montagem, escolha um ponto de referência no suporte, ainda vazio, leia e anote sua posição na régua. Desprezando o alongamento produzido na mola pelo suporte vazio, tome essa posição como alongamento zero.

2 - Produza um conjunto de alongamentos x, aplicando diferentes massas m à mola, ou seja, colocando no suporte quantidades progressivamente maiores de massas-padrão. Anote em uma tabela os valores de x e de m (mínimo de 5 medições).

3 - Retire todas as massas-padrão que você colocou no suporte e observe que a mola volta à configuração inicial. Isso indica que a deformação ocorrida foi elástica.

4 - Retire o suporte da mola e pendure nela a segunda mola, *em série* com a primeira. Repita os mesmos procedimentos anteriores com esse novo arranjo.

5 - A seguir, associe as duas molas *em paralelo* (uma ao lado da outra), meça e anote os valores de x e m, tal como nas situações anteriores.

6 - Faça os gráficos de F versus x para a primeira mola e para cada uma das associações — *em série* e *em paralelo*, considerando a equação (1) e que $g = (9,784 \pm 0,001)$ m/s². Para cada situação estudada, faça o ajuste da relação linear entre F e x, da forma

$$F = Ax + B,$$

e determine o valor dos coeficientes A e B que caracterizam a reta correspondente.

Análise

7 - Determine o valor da constante elástica e sua incerteza para cada situação estudada. Conforme o modelo físico em uso, a constante B deve ser nula. Verifique qual foi o valor encontrado e explique esse resultado.

8 - Denominando como k_1, k_s (série) e k_p (paralelo) as constantes de mola conhecidas, determine o valor e a incerteza (dada pelo intervalo entre os valores) da constante elástica k_2 da segunda mola, a partir das expressões teóricas de k_s (série) e k_p (paralelo).

9 - Justifique por que a associação em série ficou mais “macia” e a associação em paralelo ficou mais “dura” do que cada mola considerada individualmente.